

第三章 刚体动力学

本章目录

§ 3-1 刚体模型及其运动分析

§ 3-2 定轴转动刚体的转动惯量

§ 3-3 定轴转动的角动量定理及守恒

§ 3-4 定轴转动的动能定理与机械能守恒

教学基本要求

- 一 **掌握**刚体绕定轴的转动定律，**理解**转动惯量的概念.
- 二 **理解**刚体定轴转动的转动动能概念，能在有刚体绕定轴转动的问题中正确地应用机械能守恒定律.
- 三 **掌握**刚体绕定轴转动的角动量守恒定理及其适用条件.

§ 3-1 刚体模型及其运动分析

一、刚体

A **刚体**：在外力的作用下，物体内部任意两点的距离保持不变（微观）

——大小和形状都不变的物体（宏观）

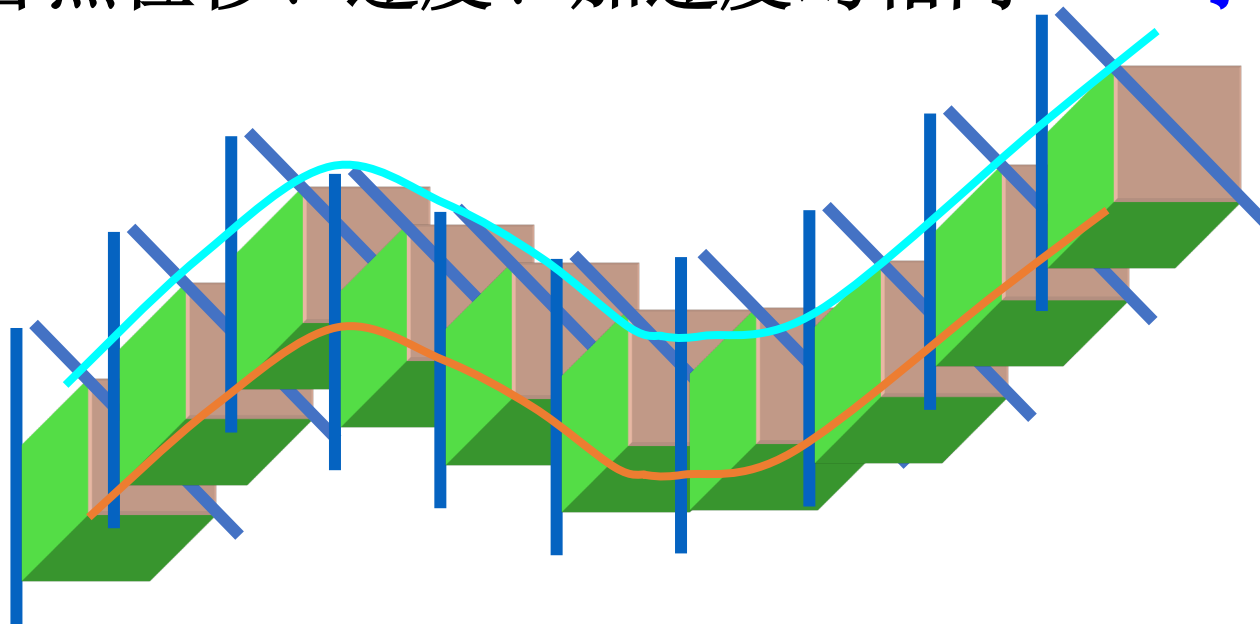
刚体运动研究的基础：刚体是由无数个连续分布的质点组成的质点系，每个质点称为刚体的一个质量元 dm 。每个质点运动都服从质点力学规律。刚体的运动是这些质量元运动的总和。

B 刚体的运动：平动和转动

1. 平动

当刚体运动时，如果刚体内任何一条给定的直线，在运动中始终保持它的**方向不变**，这种运动叫**平动**。

特点：各点位移、速度、加速度均相同——**可视为质点**



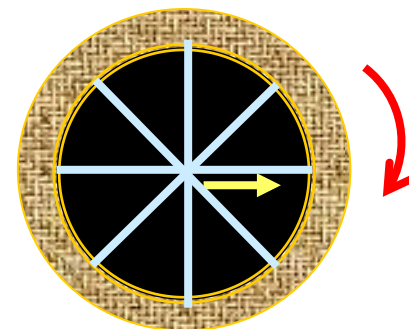
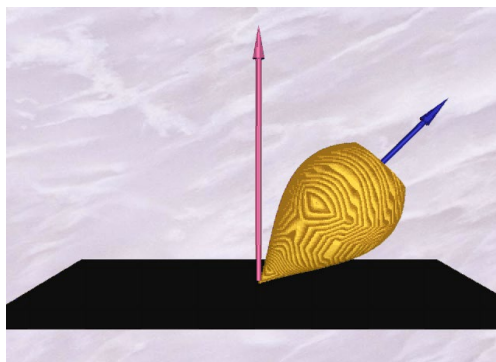
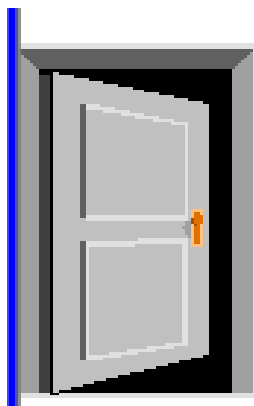
□ 刚体质心的运动代表了刚体平动中每一质元的运动

2. 转动

刚体运动时，如果刚体的各个质点在运动中都绕**同一直线**作**圆周运动**，这种运动就叫做**转动**，这一直线就叫做**转轴**。

类别：

- (1) 定轴转动：转轴相对参考系静止。
- (2) 定点转动：转轴上只有一点相对参考系静止，转轴方向不断变化。
- (3) 一般运动：可看成平动和转动的叠加。如车轮的转动



刚体定轴转动的角量描述

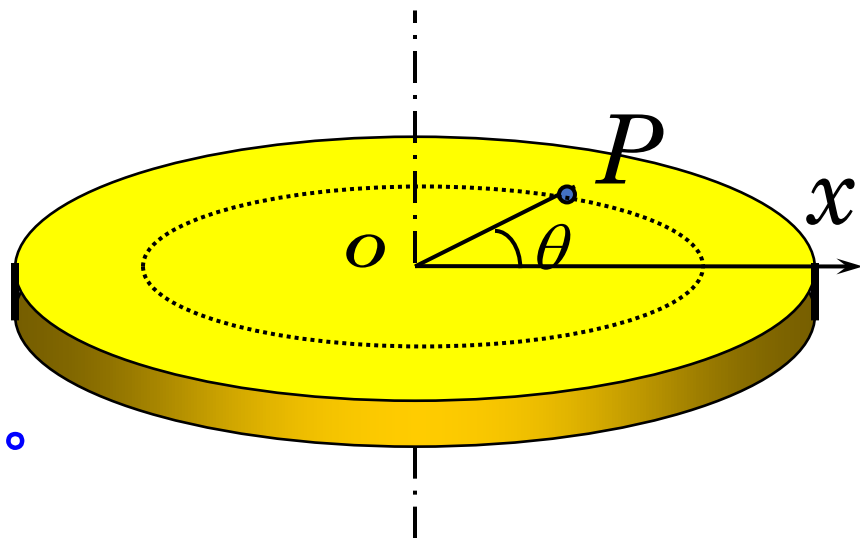
1. 角坐标

描写刚体转动位置的物理量。

在转动平面内，过 O 点作一极轴，设极轴的正方向是水平向右，则 OP 与极轴之间的夹角为 θ 。

θ 角称为角坐标（或角位置）。

角坐标为标量。但可有正负。



2. 角位移

描写刚体位置变化的物理量

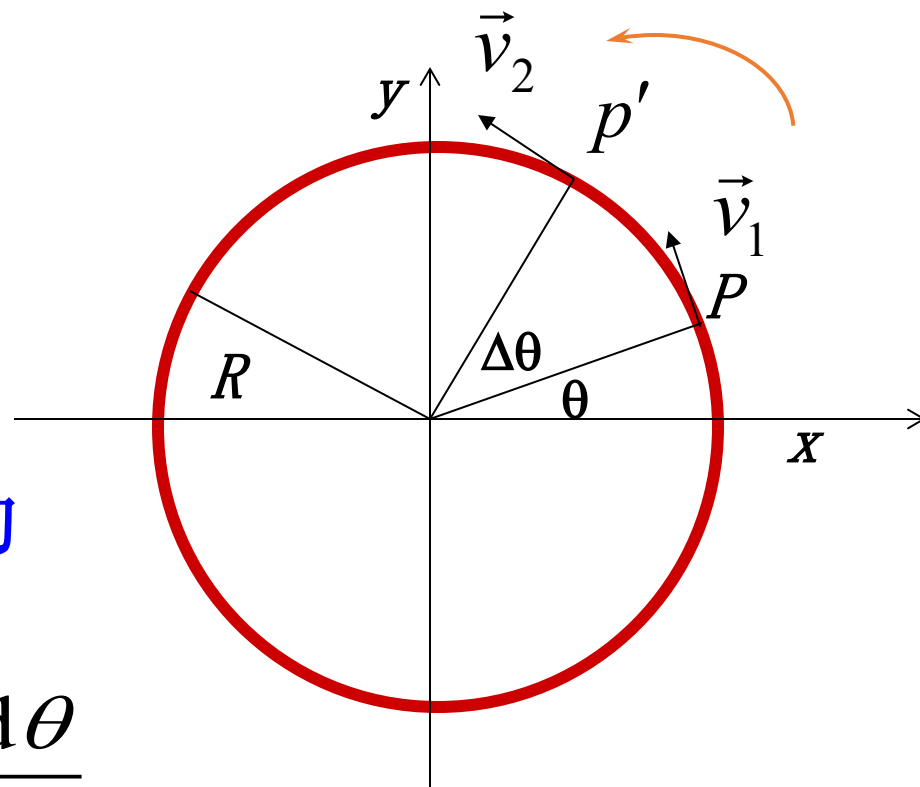
角坐标的增量： $\Delta\theta = \theta' - \theta$
称为刚体的角位移

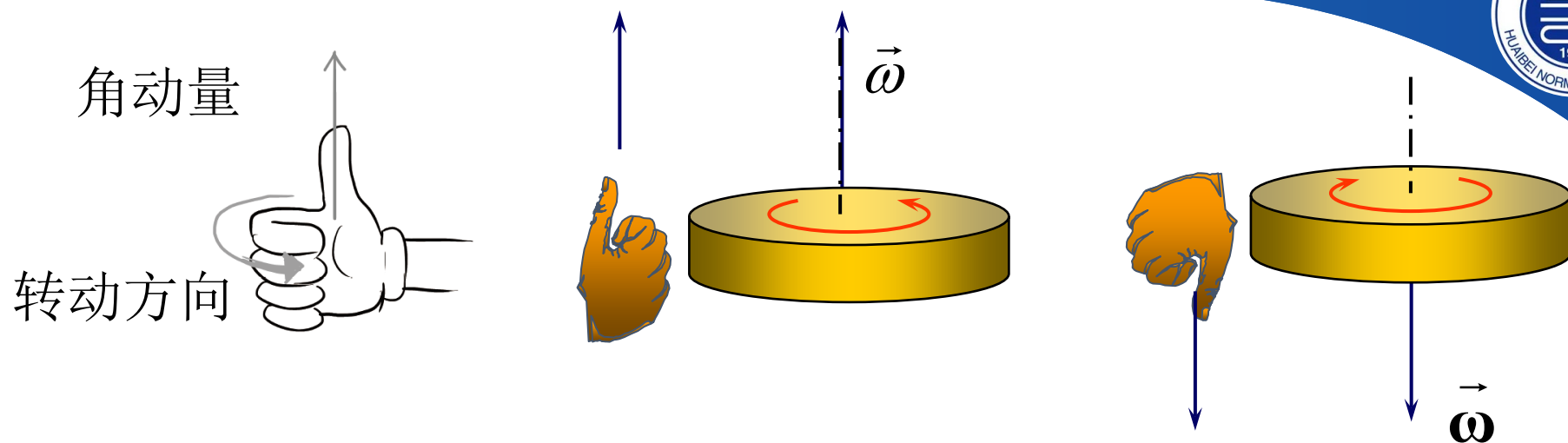
3. 角速度

描写刚体转动快慢和方向的物理量

角速度 $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$

方向：满足右手定则，沿刚体转动方向右旋大拇指指向



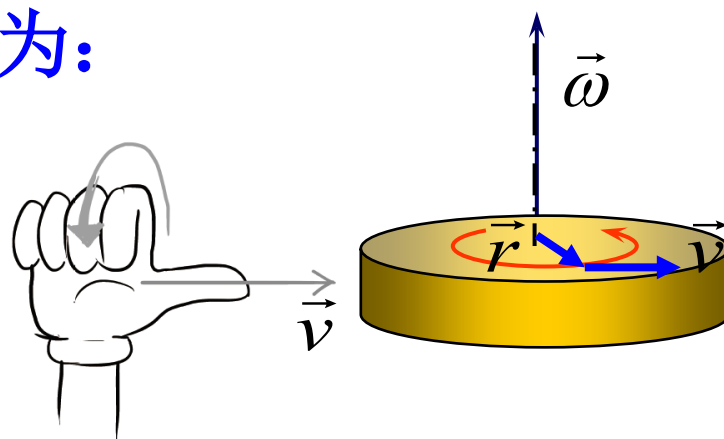


角速度是矢量，但对于刚体定轴转动角速度的方向只有两个，在表示角速度时只用角速度的正负数值就可表示角速度的方向，不必用矢量表示。

刚体上任一质元的速度表示为：

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} , \quad v = \omega r$$

线速度 角速度



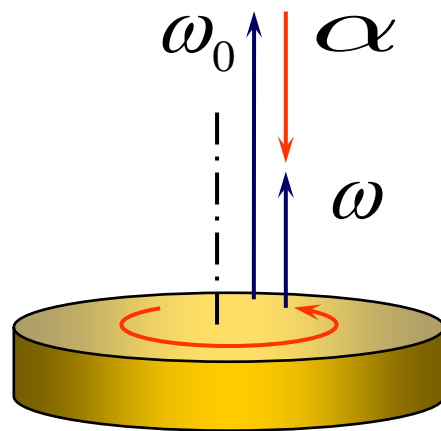
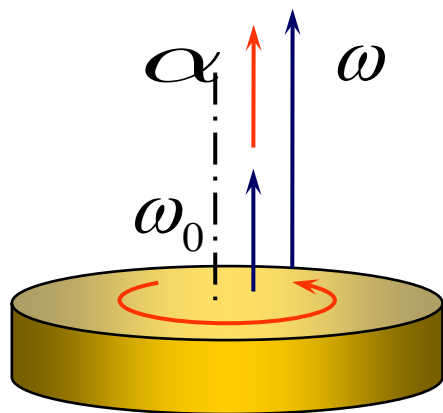
4. 角加速度

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

刚体上任一质元的切向加速度和法向加速度表示为：

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$



说明： 角坐标、角位移、角速度和角加速度等角量是用来描述定轴转动刚体的整体运动，也可用来描述质点的曲线运动；

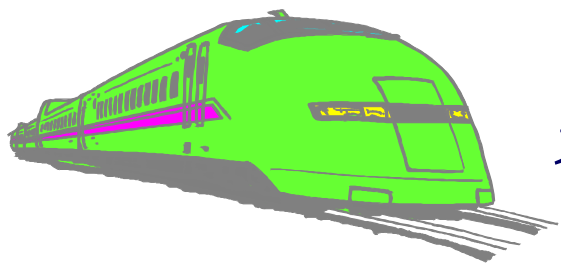
位矢、位移、速度、加速度等线量是用来描述质点的运动

平动、转动描述量类比

平动	转动
位移 x	角位移 θ
速度 v	角速度 ω
加速度 a	角加速度 α

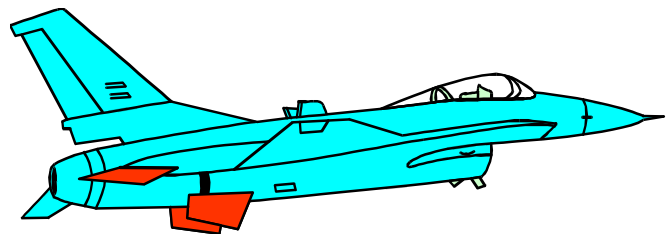
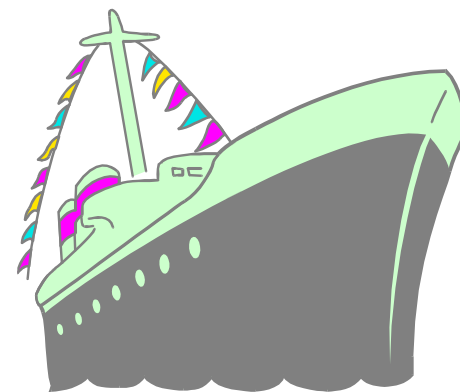
C 刚体的定位：自由度

自由度：确定一个物体在空间的位置所需的独立坐标的数目。反映了运动的自由程度



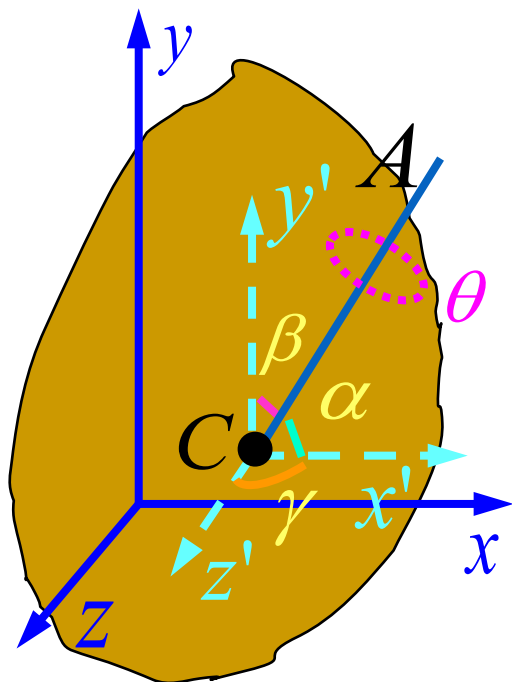
火车：被限制在轨道上运动，自由度为**1**

轮船：在一水平面上运动，自由度为**2**



飞机：在空中飞行，自由度为**3**

刚体的自由度



① 质心→自由质点C (x, y, z) $i = 3$

② 绕质心轴CA的转动 θ $i = 1$

③ 转轴CA的方位 α, β, γ $i = 2$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

其中两个是独立的（已知其中两个可以求出另一个）

平动自由度 $t=3$ (x, y, z)

转动自由度 $r=3$

定轴转动自由度 $i=1$ θ

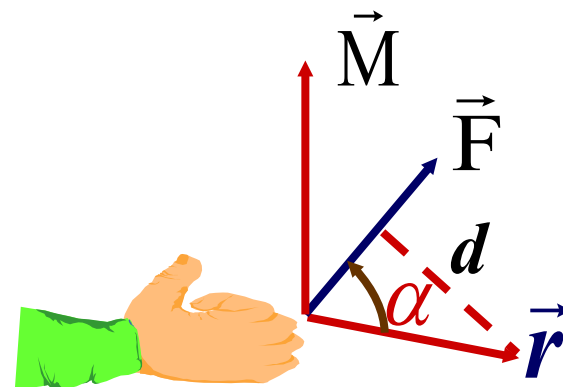
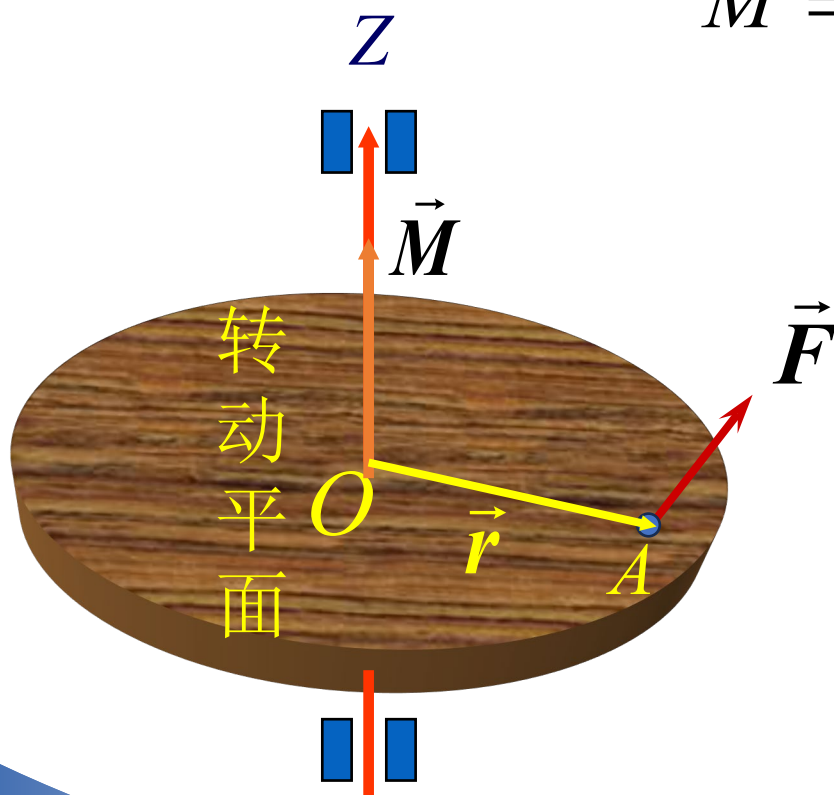
刚体总自由度 $i=6$

§ 3-2 定轴转动刚体的转动惯量

一、力矩 (力在转动平面内)

$\vec{F}$ 对 O 点的力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

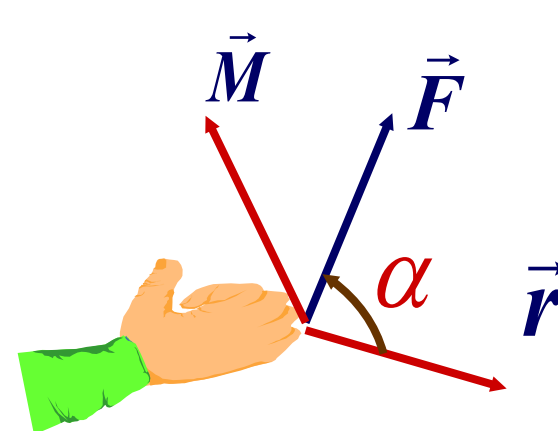
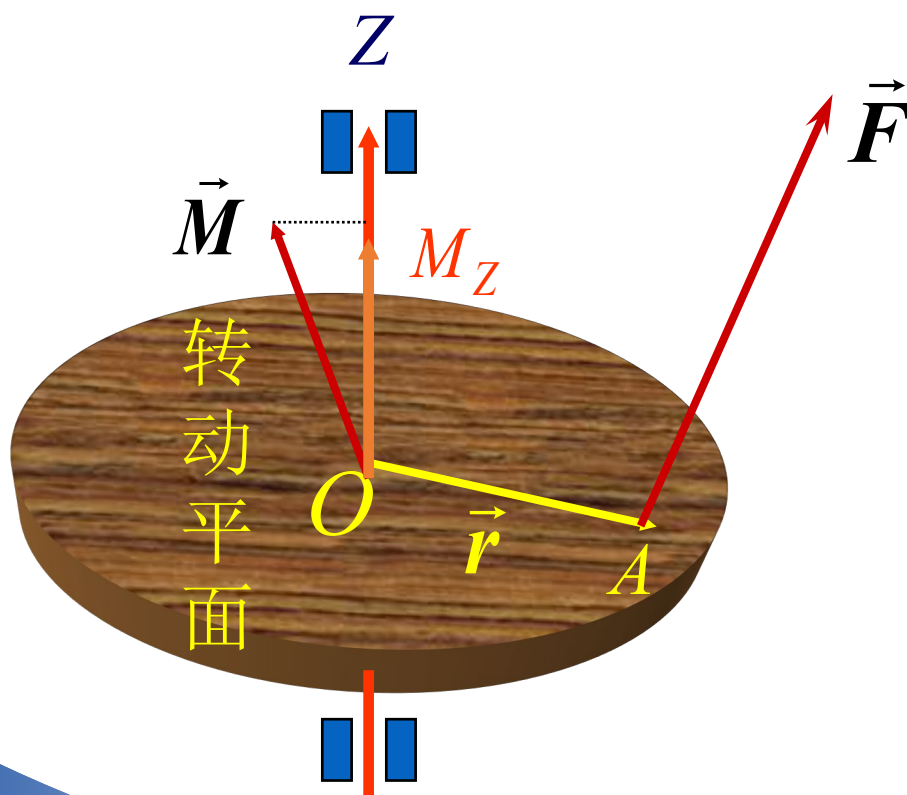
$$M = rF \sin \alpha$$



(力不在转动平面内)

$\vec{F}$ 对 O 点的力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$M = rF \sin \alpha$$

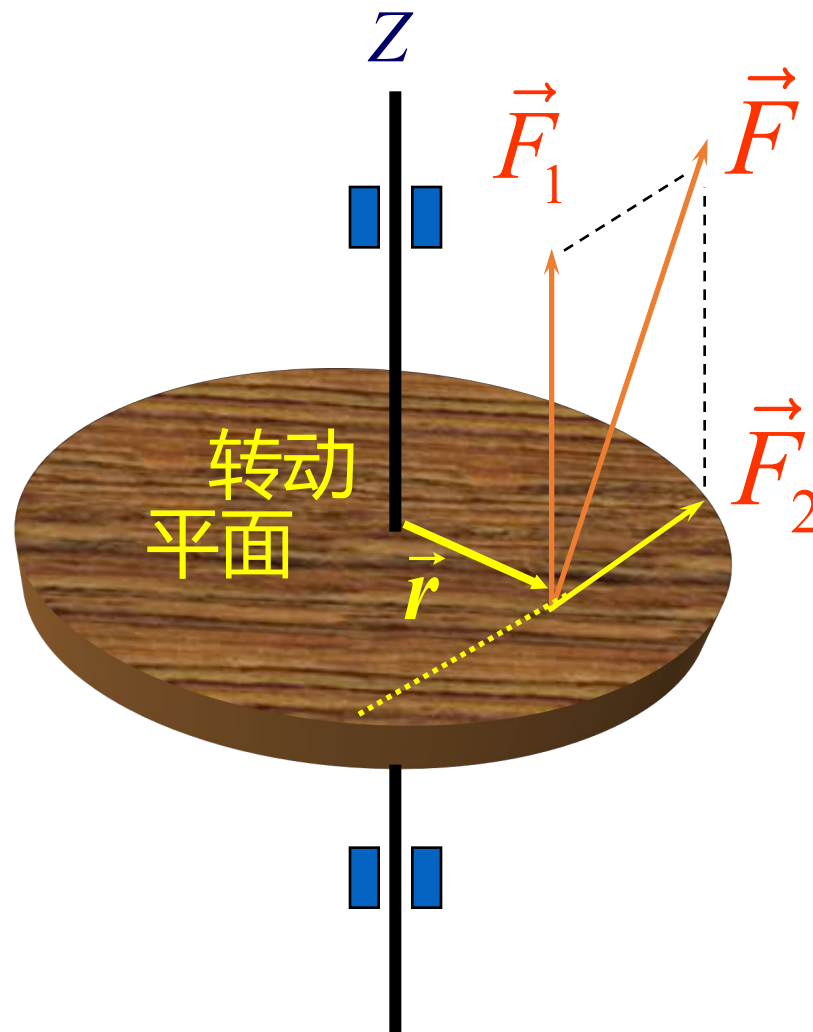


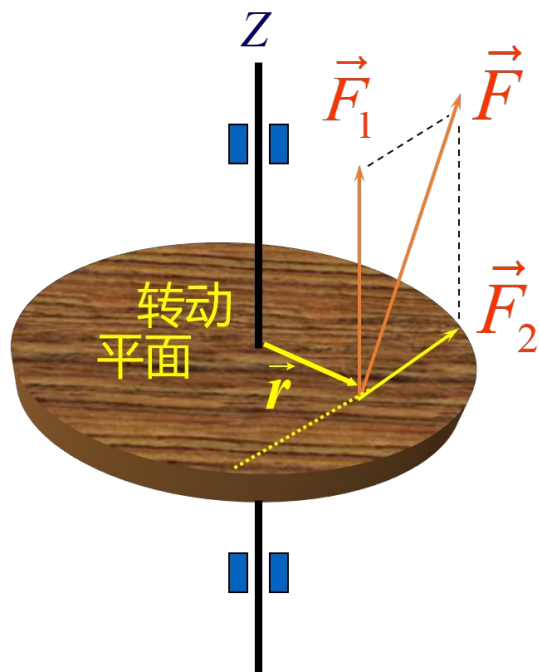
$\vec{M}$ 沿 Z 轴分量为 $\vec{F}$ 对 Z 轴
力矩 M_z

力不在转动平面内

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r} \times \vec{F} \\ &= \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \\ &= \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_2\end{aligned}$$

$\vec{r} \times \vec{F}_1$ 只能引起轴的变形，对转动无贡献。





注：

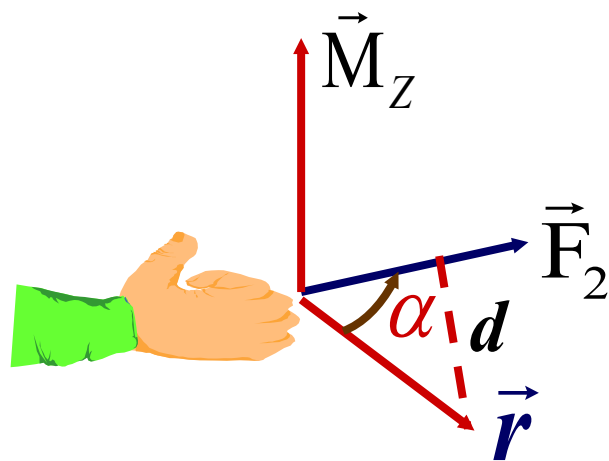
(1) 在定轴动问题中，如不加说明，所指的力矩是指**力在转动平面内的分力对转轴的力矩**。

$$(2) \quad M_Z = rF_2 \sin \alpha = F_2 d$$

$d = r \sin \alpha$ 是转轴到力作用线的距离，称为力臂。

(3) $\vec{F}_1$ 对转轴的力矩为零，在定轴转动中不予考虑。

(4) 在转轴方向确定后，力对转轴的力矩方向可用+、-号表示。



力矩的物理含义是什么？

表征“让物体转起来的能力”

本质：改变角动量的原因

平动	转动
力 F	力矩 M
动量 p	角动量 L

二、刚体定轴转动定律

将刚体作为质点系：

对刚体中任一质量元 Δm_i

$\vec{F}_i$ - 外力

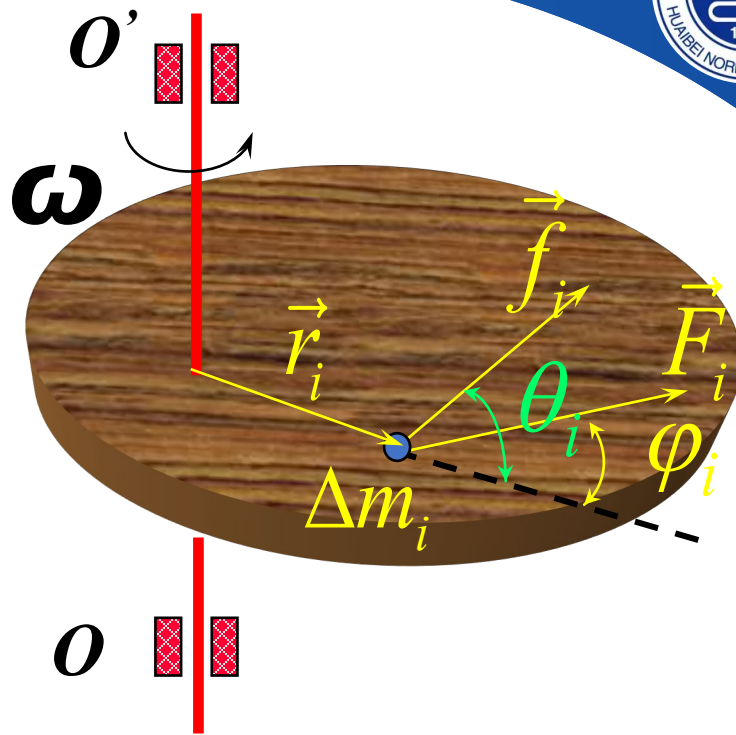
$\vec{f}_i$ - 内力

应用牛顿第二定律，可得：

$$\vec{F}_i + \vec{f}_i = \Delta m_i \vec{a}_i$$

采用自然坐标系，上式切向分量式为：

$$F_i \sin \varphi_i + f_i \sin \theta_i = \Delta m_i a_{it} = \Delta m_i r_i \alpha$$



$$F_i r_i \sin \varphi_i + f_i r_i \sin \theta_i = \Delta m_i r_i^2 \alpha$$

$$\sum_{i=1}^N F_i r_i \sin \varphi_i + \underbrace{\sum_{i=1}^N f_i r_i \sin \theta_i}_{=0} = \sum_{i=1}^N (\Delta m_i r_i^2) \alpha$$

Diagram illustrating the condition for zero net torque. A point O is the origin. Two points, i and j , are located at distances d from O along a horizontal dashed line. A force vector $\vec{f}_{ij}$ points from i to j , and a force vector $\vec{f}_{ji}$ points from j to i . The condition $M_i + M_j = 0$ is stated.

得到: $\sum_{i=1}^N F_i r_i \sin \varphi_i = \sum_{i=1}^N (\Delta m_i r_i^2) \alpha$

刚体所受外力的合
外力矩, 以 M 表示

刚体定轴转动
的转动惯量 J

$$M = J\alpha = J \frac{d\omega}{dt}$$

刚体定轴
转动定律

讨论:

$$M = J\alpha = J \frac{d\omega}{dt}$$

- (1) M 一定, $J \uparrow \longrightarrow \alpha \downarrow$ 转动惯量是转动惯性大小的量度;
- (2) M 的符号: 使刚体向规定的转动正方向加速的力矩为正;
- (3) J 和质量分布有关;
- (4) J 和转轴有关, 同一个物体对不同转轴的转动惯量不同。

类比: $F = ma = m \frac{dv}{dt}$

区别:

平动: 平动定律 $F = m \frac{dv}{dt}$

转动: 转动定律 $M_z = J \frac{d\omega}{dt}$

惯性质量是平动中惯性大小的量度。

转动惯量是转动中惯性大小的量度。

三、转动惯量

按转动惯量的定义有 $J = \sum_i r_i^2 \Delta m_i$

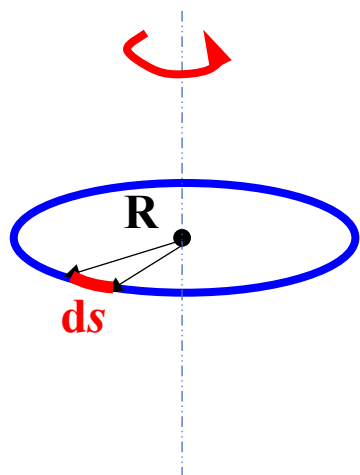
刚体的质量可认为是连续分布的，所以转动惯量可写成积分形式

$$J = \int r^2 \mathrm{d}m$$

$\mathrm{d}m$ — 质元的质量

r — 质元到转轴的距离

例题 求圆环对于通过圆心并与环面垂直的转轴的转动惯量。设圆环的半径为 R ，质量为 m ，密度均匀。



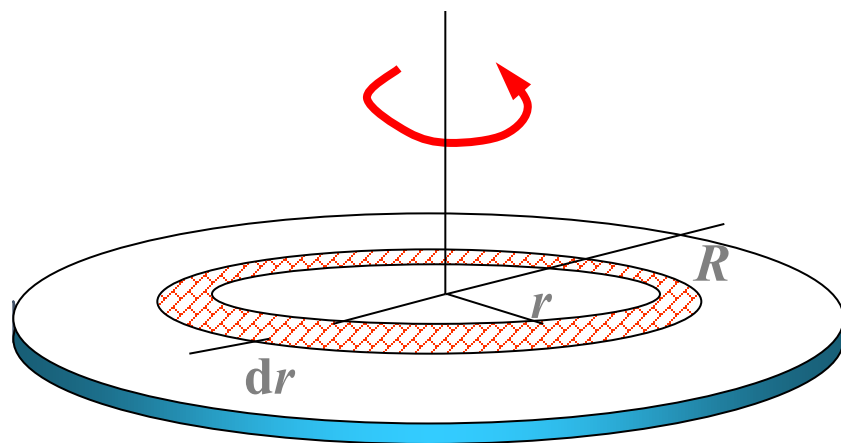
$$\rho = \frac{m}{2\pi R}$$

解： 设圆环的质量线密度为 ρ ，在圆环上取长度为 ds 的弧线（如图），质量元 $dm = \rho ds$ 。可得

$$dJ = R^2 dm$$

$$J = \oint R^2 dm = \oint \rho R^2 ds = \oint \frac{m}{2\pi R} R^2 ds = \frac{m}{2\pi} R 2\pi R = mR^2$$

例题 求圆盘对于通过中心并与盘面垂直的转轴的转动惯量。设圆盘的半径为 R ，质量为 m ，密度均匀。



$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

解： 设圆盘的质量面密度为 σ ，在圆盘上取一半径为 r 、宽度为 dr 的圆环（如图），环的面积为 $2\pi r dr$ ，环的质量 $dm = \sigma 2\pi r dr$ 。可得

$$J = \int r^2 dm = \int_0^R 2\pi\sigma r^3 dr = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2} m R^2$$

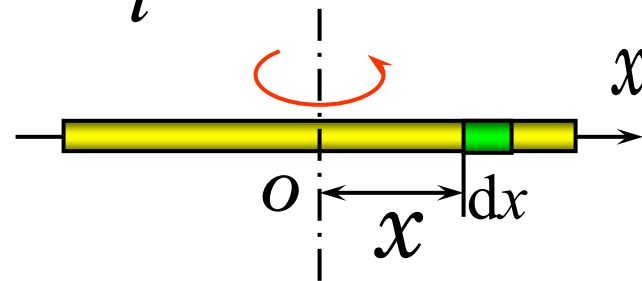
例题 求质量为 m 、长为 l 的均匀细棒对下面三种转轴的转动惯量：

- (1) 转轴通过棒的中心并和棒垂直；
- (2) 转轴通过棒的一端并和棒垂直；
- (3) 转轴通过棒上距中心为 h 的一点并和棒垂直。

解：(1)建立坐标系，分割质量元 $\rho = \frac{m}{l}$

$$J = \int x^2 dm$$

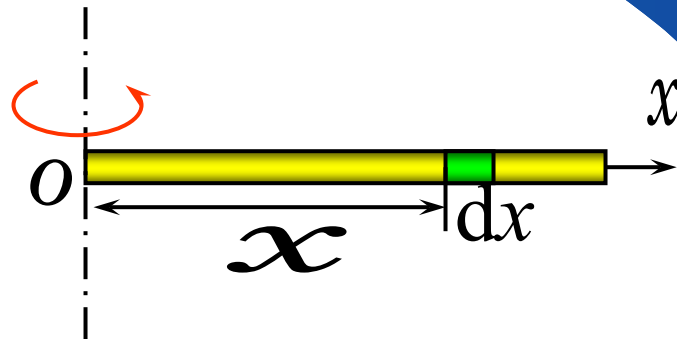
$$= \int_{-l/2}^{l/2} x^2 \frac{m}{l} dx = \underline{\underline{\frac{1}{12} ml^2}}$$



(2) 建立坐标系，分割质量元

$$J = \int x^2 dm$$

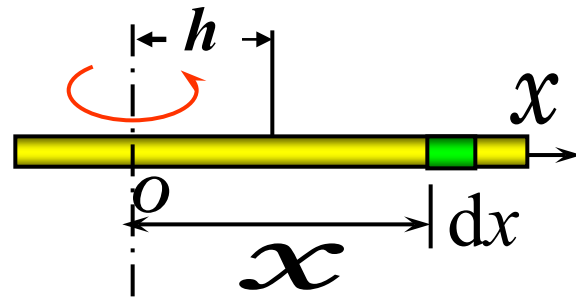
$$= \int_0^l x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{1}{3} ml^2 = \underline{\frac{1}{12} ml^2} + m \left(\frac{l}{2} \right)^2$$



(3) 建立坐标系，分割质量元

$$J = \int x^2 dm$$

$$= \int_{-l/2+h}^{l/2+h} x^2 \frac{m}{l} dx = \underline{\frac{1}{12} ml^2} + mh^2$$



J 与刚体质量、质量分布（刚体的形状）、轴的位置均有关

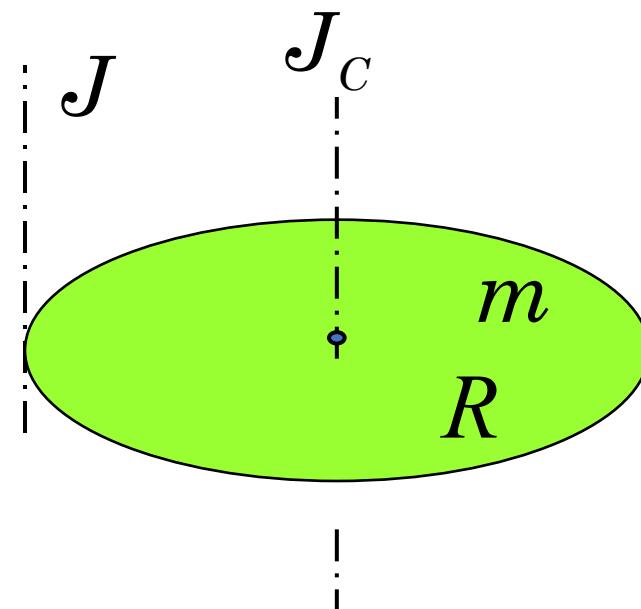
平行轴定理

定理表述：刚体绕平行于质心轴的转动惯量 J ，等于绕质心轴的转动惯量 J_C 加上刚体质量与两轴间的距离平方的乘积：

$$J = J_C + md^2$$

如： $J_C = \frac{1}{2}mR^2$

$$\begin{aligned} J &= J_C + mR^2 \\ &= \frac{1}{2}mR^2 + mR^2 \end{aligned}$$



刚体绕质心轴的转动惯量最小

例 3.1 如图 3.4 所示,质量皆为 m 的六个质点位于边长为 a 的正六边形的六个顶点上,每条边上的两个质点皆由刚性轻杆连接,构成正六边形刚体. 试计算:(1) 刚体绕某个边(比如过 A_1 和 A_2 两点的边)转动的转动惯量 I ;(2) 刚体绕通过质心且过 A_3 和 A_6 两点的轴转动的转动惯量 I_C ;(3) 计算 I 与 I_C 之差 $I - I_C$.

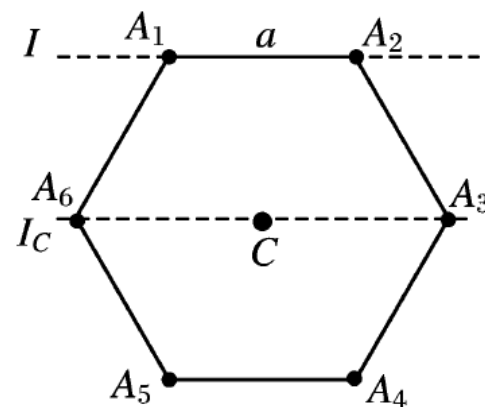


图 3.4 例 3.1 用图

解 (1) 刚体绕 A_1A_2 边的转动惯量计算公式为

$$I = \sum_i m_i \rho_i^2 = m_1 \rho_1^2 + m_2 \rho_2^2 + m_3 \rho_3^2 + m_4 \rho_4^2 + m_5 \rho_5^2 + m_6 \rho_6^2$$

A_1 和 A_2 到转轴的距离 $\rho_1 = \rho_2 = 0$, 转动惯量为 0, A_3 和 A_6 到转轴的距离 $\rho_3 = \rho_6 = \sqrt{3}a/2$, 转动惯量皆为 $3ma^2/4$, A_4 和 A_5 到转轴的距离 $\rho_4 = \rho_5 = \sqrt{3}a$, 转动惯量皆为 $3ma^2$, 故刚体绕某边的总转动惯量为

$$\begin{aligned} I &= 0 + 0 + 3ma^2/4 + 3ma^2/4 + 3ma^2 + 3ma^2 \\ &= 7.5ma^2 \end{aligned}$$

(2) A_1 和 A_2 到转轴的距离 $\rho_1 = \rho_2 = \sqrt{3}a/2$, 转动惯量为 $3ma^2/4$, A_3 和 A_6 到转轴的距离 $\rho_3 = \rho_6 = 0$, 转动惯量皆为 0, A_4 和 A_5 到转轴的距离 $\rho_4 = \rho_5 = \sqrt{3}a/2$, 转动惯量皆为 $3ma^2/4$, 故刚体绕边的总转动惯量为

$$I_C = 3ma^2/4 + 3ma^2/4 + 0 + 0 + 3ma^2/4 + 3ma^2/4 = 3ma^2$$

(3) $I - I_C = 4.5ma^2$, 令 $I - I_C = Md^2$ ($M = 6m$, 为刚体的质量), 有 $d = \sqrt{3}a/2$, d 就是两个平行的转轴之间的距离, 即 $\overline{A_1A_2}$ 轴与 $\overline{A_6A_3}$ 轴间的距离.

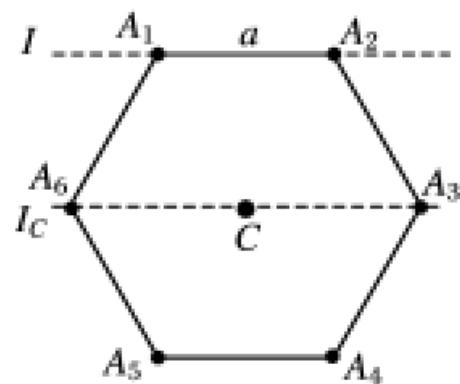
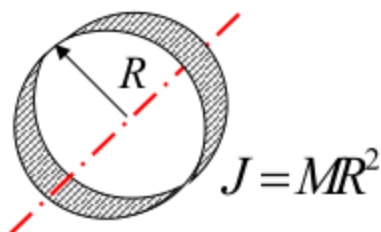


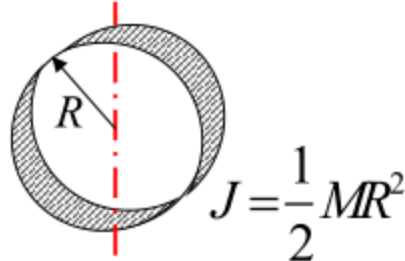
图 3.4 例 3.1 用图

常见物体的转动惯量

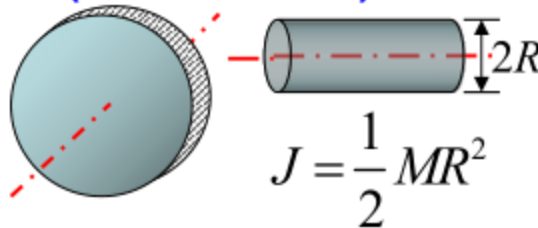
圆环(转轴沿几何轴)



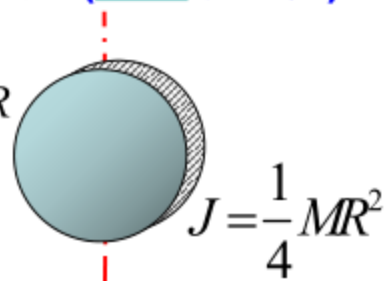
圆环(转轴沿直径)



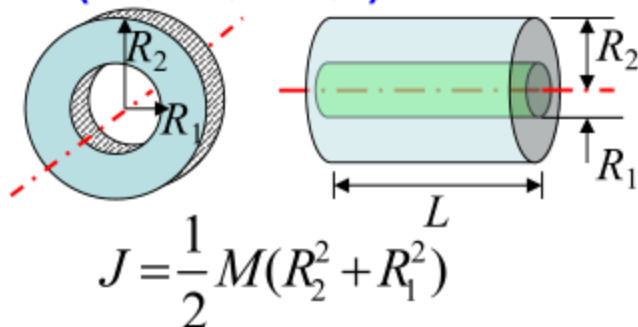
圆盘和圆柱
(转轴沿几何轴)



圆盘(转轴沿直径)

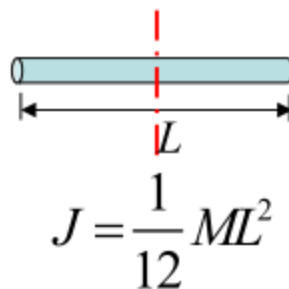


圆圈和圆筒
(转轴沿几何轴)



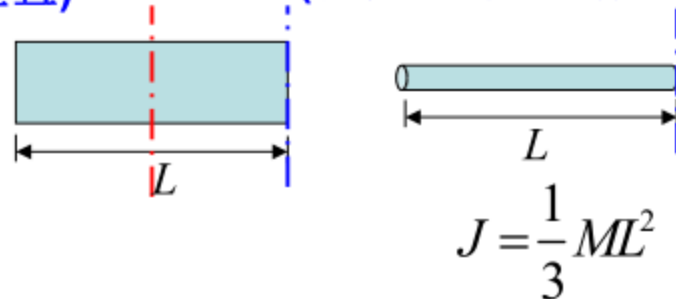
细棒

(转轴过中心与棒垂直)

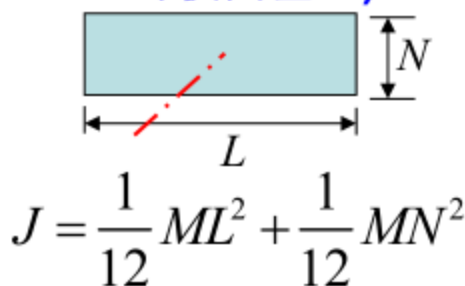


及薄板

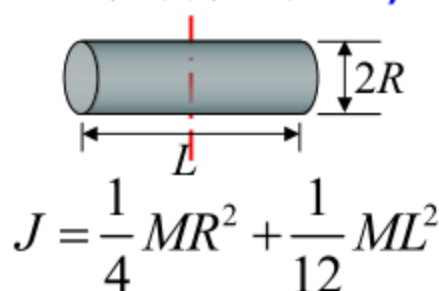
(转轴过端点与棒垂直)



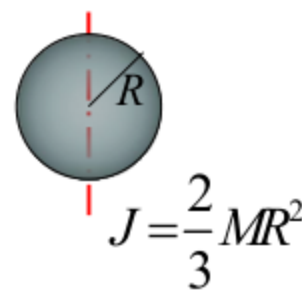
薄板(转轴过中心
与板面垂直)



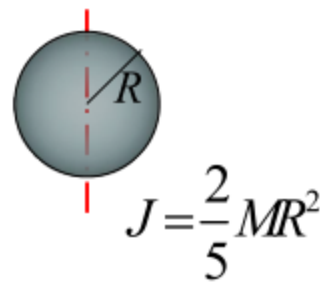
圆柱(转轴过中心与
几何轴线垂直)



球壳(转轴沿直径)

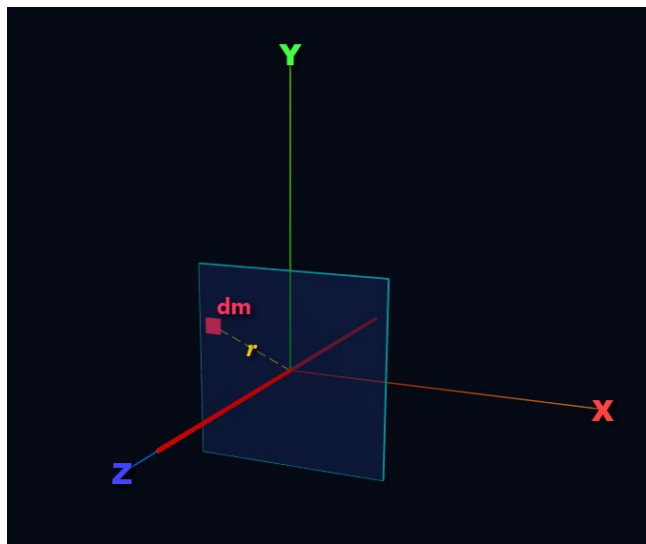


球体(转轴沿直径)



例 3.4 求边长为 a 的匀质立方体绕其某一棱转动的转动惯量 I .

求质量为 M 、边长为 a 的匀质正方形薄片绕通过质心并与正方形面垂直的转轴的转动惯量。



1. 构建面密度与微元

如图所示，我们设定正方形薄板位于 $X - Y$ 平面，坐标原点设在其几何中心。

薄板的质量面密度为 $\sigma = \frac{M}{a^2}$ 。

在任意坐标 (x, y) 处取一个极小的面积微元 $dA = dxdy$ ，则该微元的质量为：

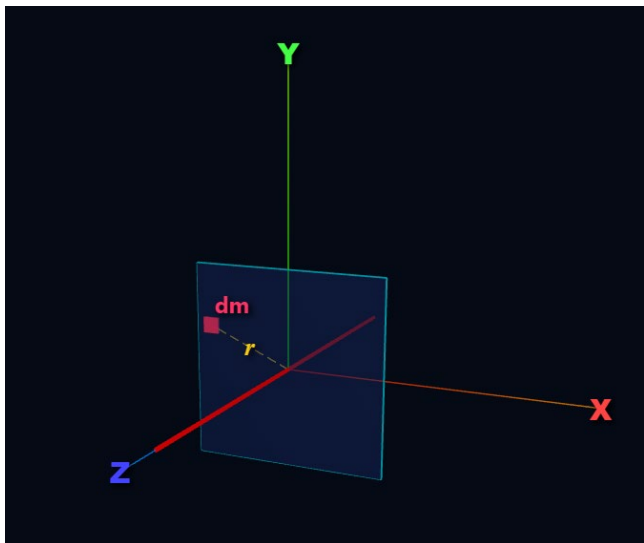
$$dm = \sigma dxdy$$

2. 确定转轴距离 (r)

由于物体绕垂直于板面的 Z 轴旋转，该微元到旋转轴的最短距离 r 满足勾股定理：

$$r^2 = x^2 + y^2$$

求质量为 M 、边长为 a 的匀质正方形薄片绕通过质心并与正方形面垂直的转轴的转动惯量。



3. 二重积分求解

对整个正方形区域进行定积分。由于原点在中心，积分上下限皆为 $[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]$ ：

$$I_z = \iint r^2 dm = \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-a/2}^{a/2} (x^2 + y^2) \sigma dx dy$$

我们将其拆分为两项独立积分：

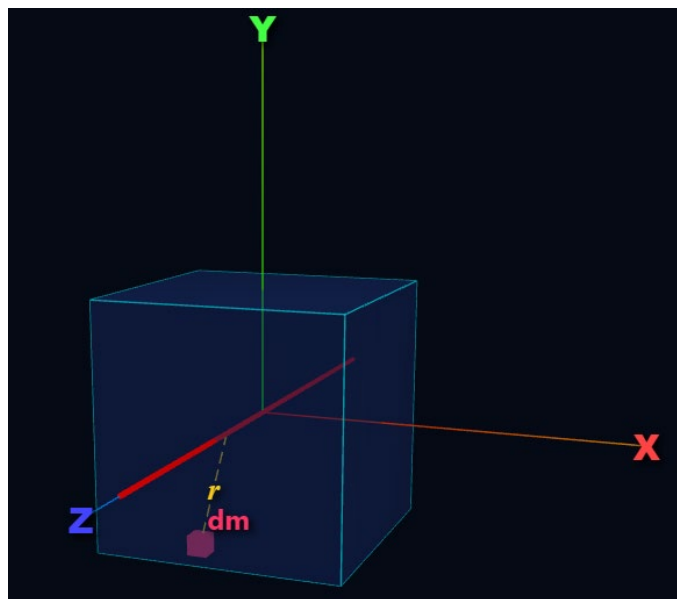
$$I_z = \sigma \left(\int_{-a/2}^{a/2} x^2 dx \int_{-a/2}^{a/2} dy + \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-a/2}^{a/2} y^2 dy \right)$$

其中 $\int_{-a/2}^{a/2} x^2 dx = [\frac{1}{3} x^3]_{-a/2}^{a/2} = \frac{a^3}{12}$ 。

代入求解：

$$I_z = \sigma \left(\frac{a^3}{12} \cdot a + a \cdot \frac{a^3}{12} \right) = \left(\frac{M}{a^2} \right) \frac{2a^4}{12} = \frac{1}{6} Ma^2$$

求质量为 M 、边长为 a 的匀质正方体绕通过质心并与截面垂直的转轴的转动惯量。



1. 构建体密度与体积元

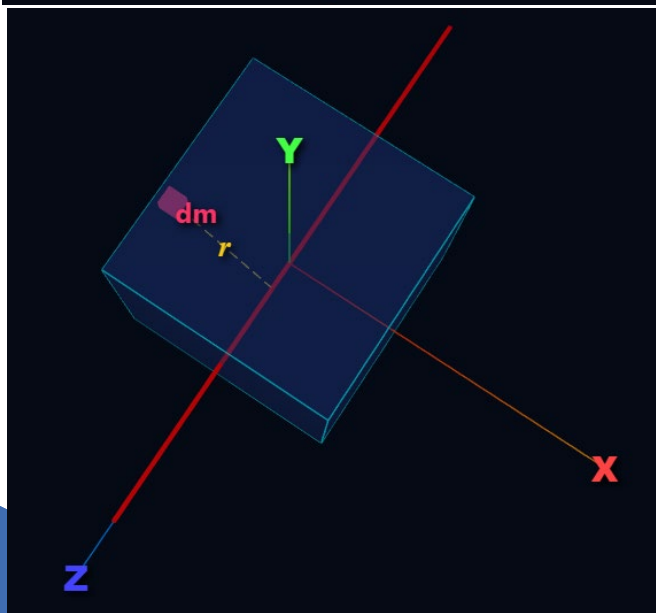
如图，正方体的几何中心位于坐标系原点。正方体的质量体密度为 $\rho = \frac{M}{a^3}$ 。
在空间任意位置 (x, y, z) 截取体积微元 $dV = dxdydz$ ，其质量为：

$$dm = \rho dxdydz$$

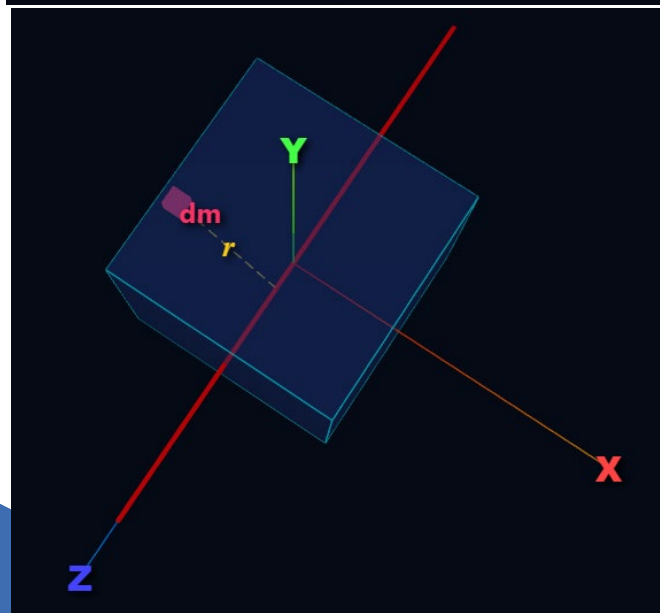
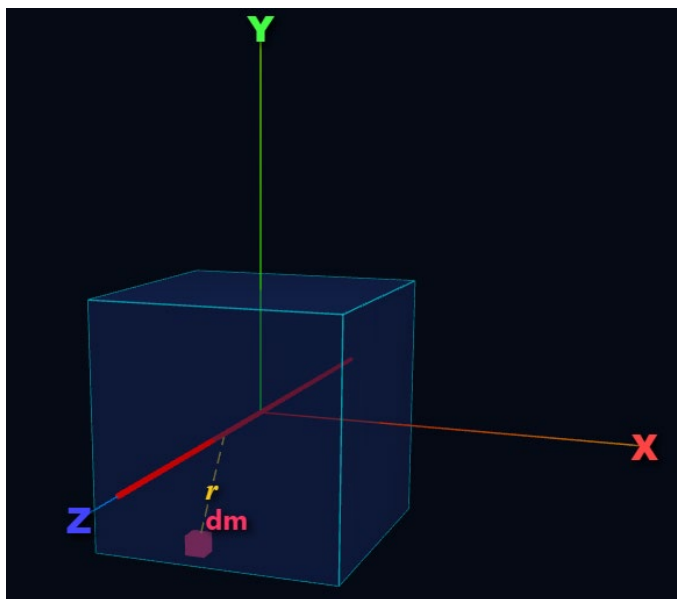
2. 观察柱面几何规律

红色旋转轴为穿过中心的 Z 轴。空间中任意微元到 Z 轴的最短垂直距离 r 仅仅与水平坐标相关，与高度 z 无关：

$$r^2 = x^2 + y^2$$



求质量为 M 、边长为 a 的匀质正方体绕通过质心并与截面垂直的转轴的转动惯量。



3. 三重积分降维

正方体三个坐标的积分范围都是 $[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]$ 。

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \rho dx dy dz$$

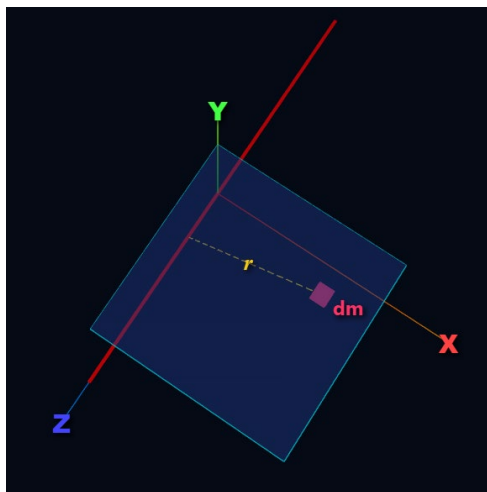
我们可以优先对不参与 r^2 的 z 轴进行积分： $\int_{-a/2}^{a/2} dz = a$ 。

$$I_z = \rho \cdot a \iint (x^2 + y^2) dx dy = \left(\frac{M}{a^3} \right) a \iint (x^2 + y^2) dx dy$$

这相当于化简为了一个质量为 M 、面密度为 $\frac{M}{a^2}$ 的薄板公式！所以结论完全一致：

$$I_z = \frac{1}{6} M a^2$$

例 3.4 求边长为 a 的匀质立方体绕其某一棱转动的转动惯量 I .



解法一：硬核三重积分法 (Calculus Method)

1. 边缘棱的边界条件

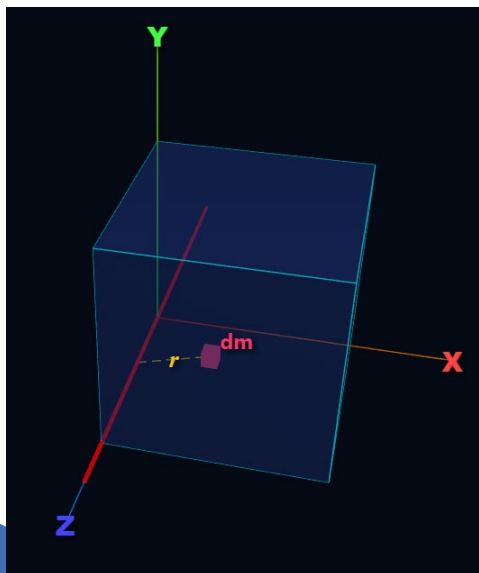
将立方体的左前棱紧贴 Z 轴。此时立方体的主体全部位于第一象限。坐标积分域： $x \in [0, a], y \in [0, a], z \in [0, a]$ 。
微元到 Z 轴距离仍为 $r^2 = x^2 + y^2$ 。

2. 积分展开求解

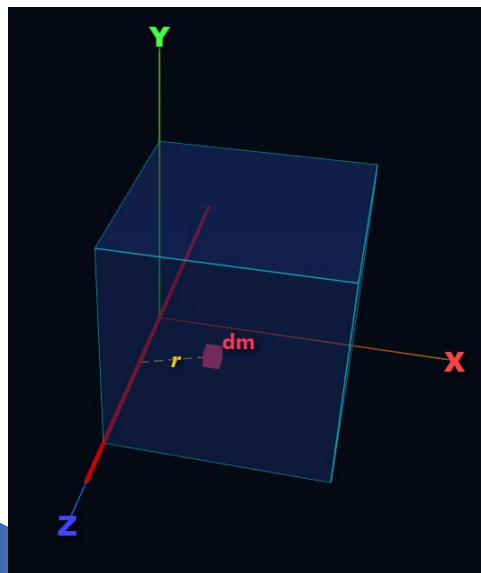
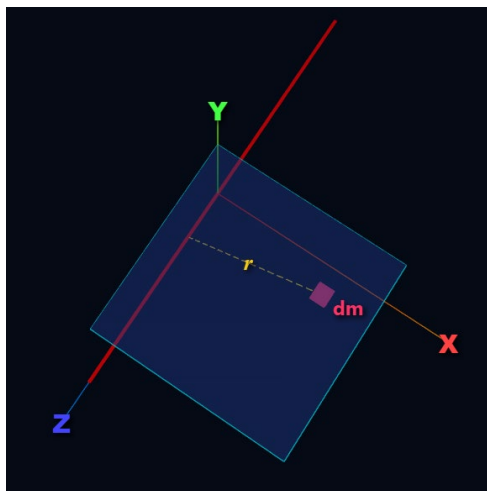
$$I_z = \int_0^a \int_0^a \int_0^a (x^2 + y^2) \rho dx dy dz$$

提取出 z 的积分 $\int_0^a dz = a$, 原式化为:

$$\begin{aligned} I_z &= \rho a \left(\int_0^a x^2 dx \int_0^a dy + \int_0^a dx \int_0^a y^2 dy \right) \\ &= \left(\frac{M}{a^3} \right) a \left(\frac{a^3}{3} \cdot a + a \cdot \frac{a^3}{3} \right) = \frac{M}{a^2} \left(\frac{2a^4}{3} \right) = \frac{2}{3} Ma^2 \end{aligned}$$



例 3.4 求边长为 a 的匀质立方体绕其某一棱转动的转动惯量 I .



解法二：平行轴定理 (Parallel Axis Theorem)

1. 计算质心平移距离

平行轴定理指出： $I = I_C + Md^2$ 。已知立方体绕中心轴 $I_C = \frac{1}{6}Ma^2$ 。从中心轴移到边缘轴，相当于在横截面上把轴从中心 $(a/2, a/2)$ 移到原点 $(0, 0)$ 。平移距离 d 的平方为：

$$d^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{2}$$

2. 定理代入

$$I = \frac{1}{6}Ma^2 + M\left(\frac{a^2}{2}\right) = \frac{1}{6}Ma^2 + \frac{3}{6}Ma^2 = \frac{2}{3}Ma^2$$

可见，定理让复杂的几何积分变得如代数般清爽！

例 3.6 如图 3.8 所示,轻绳经过水平光滑桌面上的定滑轮 C 连接两物体 A 和 B , A 、 B 质量分别为 m_A 、 m_B , 滑轮视为圆盘, 其质量为 m_C , 半径为 R , AC 水平并与轴垂直, 绳与滑轮无相对滑动, 不计轴处摩擦, 求 B 的加速度。

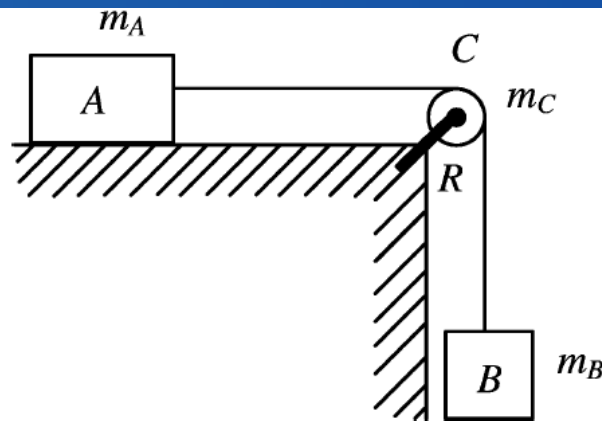


图 3.8 例 3.6 用图

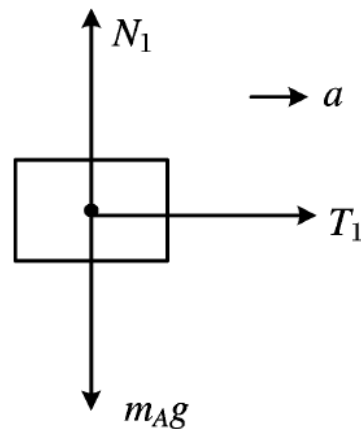
解 设 m_A 水平向右、 m_B 竖直向下的共同加速度为 a . 设滑轮角加速度为 α , 由于绳与滑轮间无相对滑动, 故轮的边缘点的切向加速度亦为 a , 且有

$$a = R\alpha \quad (1)$$

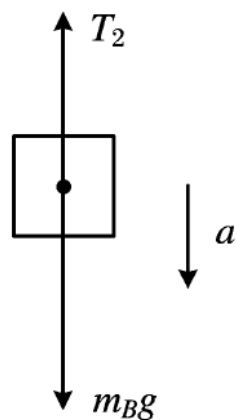
做受力分析, 如图 3.9 所示. 以 A 为研究对象, 其受重力 $m_A g$, 桌面支持力 N_1 , 绳的拉力 T_1 , 故得

$$T_1 = m_A a \quad (2)$$

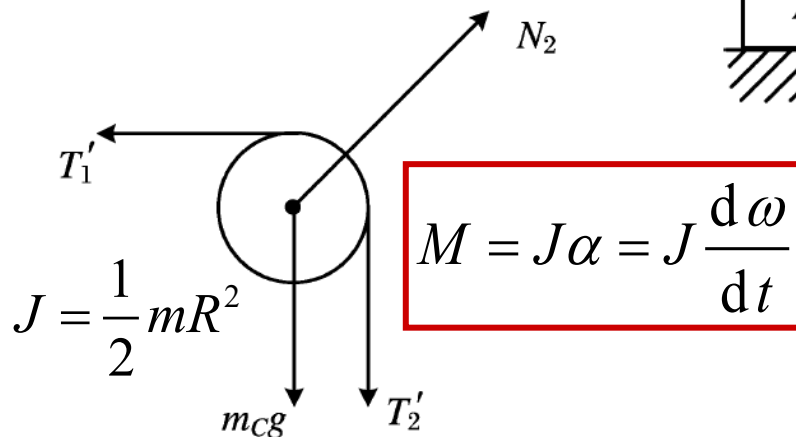
因为轻绳不可伸长, 且绳与滑轮之间无相对滑动, 这意味着绳子的线速度和线加速度, 等于滑轮边缘的切向速度和切向加速度。



(a) A 的受力分析



(b) B的受力分析



(c) C的受力分析

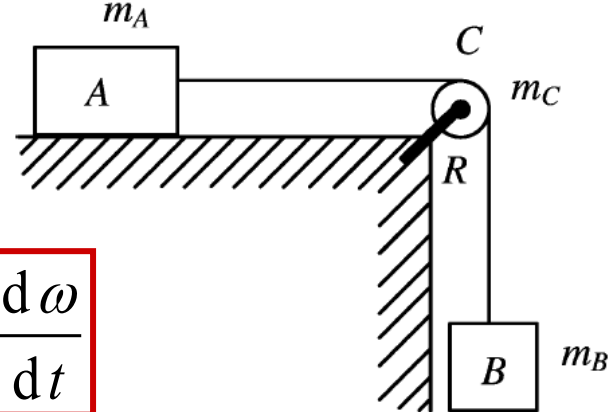


图 3.8 例 3.6 用图

同理对 B, 其受重力 $m_B g$, 绳的拉力 T_2 , 故有

$$m_B g - T_2 = m_B a \quad (3)$$

重力、轴作用力的力矩为0

对 C, 其受重力 $m_C g$, 轴作用力 N_2 , 绳作用力 T_1' 、 T_2' , 由转动定理得

$$T_2' R - T_1' R = \frac{1}{2} m_C R^2 \alpha \quad (4)$$

利用①~④式和 $T_1' = T_1$, $T_2' = T_2$ 可以解得

圆盘J

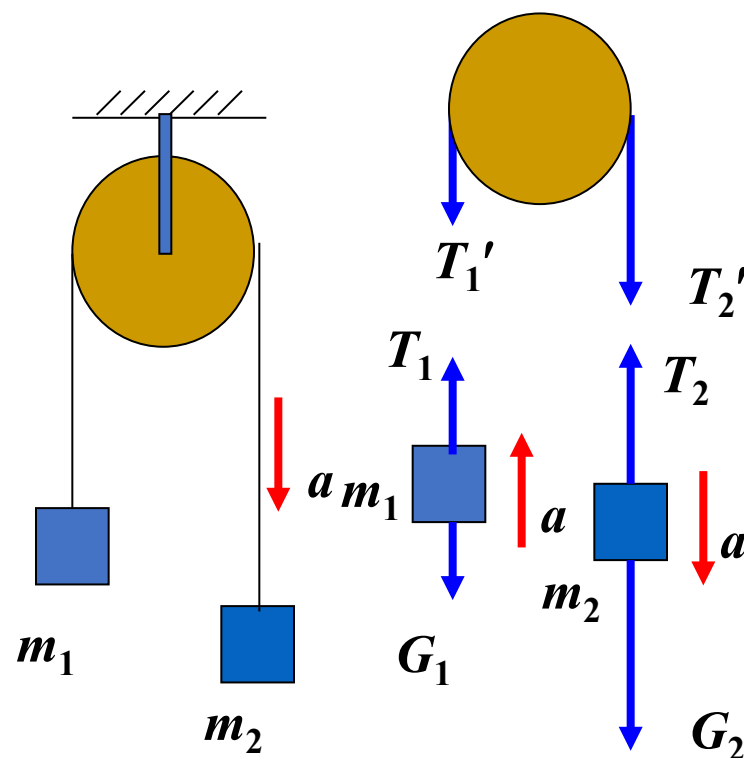
$$a = \frac{m_B g}{m_A + m_B + \frac{1}{2} m_C}$$

例题 一轻绳跨过一定滑轮，滑轮视为圆盘，绳的两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体1和2， $m_1 < m_2$ 如图所示。设滑轮的质量为 m ，半径为 r ，所受的摩擦阻力矩为 M 。绳与滑轮之间无相对滑动。试求物体的加速度和绳的张力。

解：滑轮具有一定的转动惯量。在转动中受到阻力矩的作用，两边的张力不再相等，设物体1这边绳的张力为 T_1 、 T_1' ($T_1' = T_1$)，

物体2这边的张力为

$$T_2、T_2' (T_2' = T_2)$$



因 $m_2 > m_1$ ，物体1向上运动，物体2向下运动，滑轮以顺时针方向旋转， M_r 的指向如图所示。可列出下列方程

$$T_1 - G_1 = m_1 a$$

$$G_2 - T_2 = m_2 a$$

$$T_2' r - T_1' r - M_\tau = J \alpha$$

$T_2 > T_1$ ，因为需要额外的力矩来克服摩擦或提供角加速度

式中 α 是滑轮的角加速度， a 是物体的加速度。滑轮边缘上的切向加速度和物体的加速度相等，即

$$a = r \alpha$$

从以上各式即可解得

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g - M_\tau / r}{m_2 + m_1 + \frac{J}{r^2}} = \frac{(m_2 - m_1)g - M_\tau / r}{m_2 + m_1 + \frac{1}{2}m}$$

而 $T_1 = m_1(g + a) = \frac{m_1 \left[\left(2m_2 + \frac{1}{2}m \right) g - M_\tau / r \right]}{m_2 + m_1 + \frac{1}{2}m}$

$$T_2 = m_1(g - a) = \frac{m_2 \left[\left(2m_1 + \frac{1}{2}m \right) g + M_\tau / r \right]}{m_2 + m_1 + \frac{1}{2}m}$$

$$\alpha = \frac{a}{r} = \frac{(m_2 - m_1)g - M_\tau / r}{\left(m_2 + m_1 + \frac{1}{2}m \right) r}$$

当不计滑轮质量及摩擦阻力矩即令 $m=0$ 、 $M_\tau=0$ 时，有

$$T_1 = T_2 = \frac{2m_1m_2}{m_2 + m_1} g \quad a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g$$

上题中的装置叫阿特伍德机，是一种可用来测量重力加速度 g 的简单装置。因为在已知 m_1 、 m_2 、 r 和 J 的情况下，能通过实验测出物体1和2的加速度 a ，再通过加速度把 g 算出来。在实验中可使两物体的 m_1 和 m_2 相近，从而使它们的加速度 a 和速度 v 都较小，这样就能较精确地测出 g 来。

二、刚体的转动动能

考虑定轴转动→看作质点

刚体的转动动能应该是组成刚体的各个质点的动能之和

设刚体中第*i*个质点的质量为 Δm_i ，速度为 v_i

则该质点的动能为： $\frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2$

刚体做定轴转动时，各质点的角速度 ω 相同。

设质点 Δm_i 离轴的垂直距离为 r_i ，则它的线速度 $v_i = \omega r_i$

$$E_{ki} = \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2 \xrightarrow[\text{动能}]{\text{整个刚体}} E_K = \sum_i \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

类比质点动能
理解记忆

$$E_K = \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体对转轴的
转动惯量 J

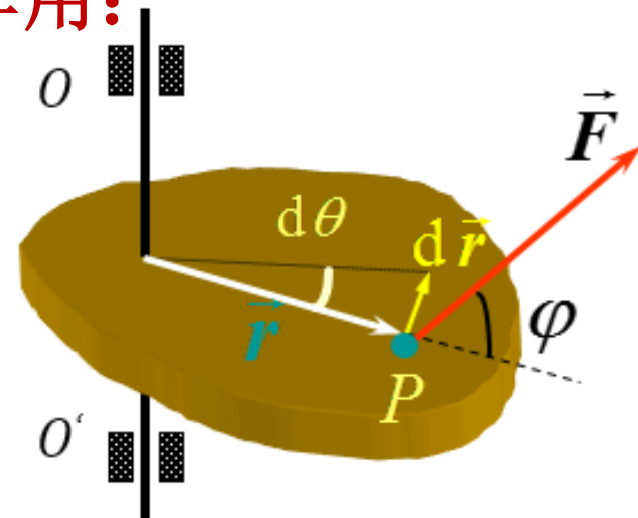
上式中的动能是刚体因转动而具有的动能，因此叫
刚体的转动动能

力矩的功：当刚体在**外力矩**作用下绕**定轴转动**而发生**角位移**时，就称力矩对刚体做功。

首先考虑外力 $\vec{F}$ 对刚体中某个质点作用：

力 $\vec{F}$ 对 P 点做功：

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot \underline{d\vec{r}} \quad \rightarrow \quad |d\vec{r}| \approx ds \\ &= F ds \cos(\pi/2 - \varphi) \\ &= F ds \sin \varphi \end{aligned}$$



$$\text{因 } ds = r d\theta, \quad Fr \sin \varphi = M$$

$$dA = Fr \sin \varphi d\theta = Md\theta$$

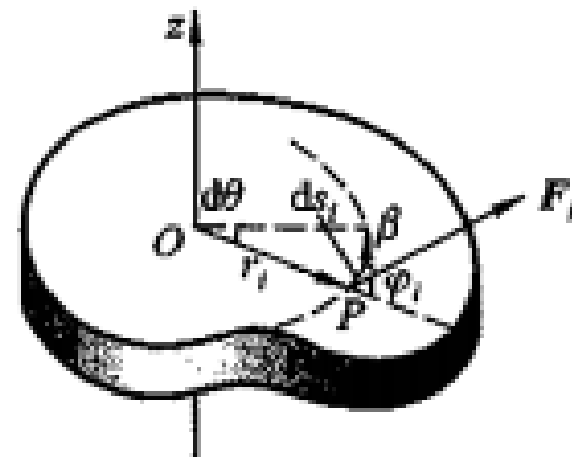
$$A = \int M d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

对于刚体定轴转动情形，因质点间无相对位移，任何一对**内力做功为零**。

将刚体看做质点系来考虑

因各质点之间相对位置保持不变，则内力做功为零，即只有外力做功

如图所示质量为 Δm_i 的质点所受外力为 $\vec{F}_i$ 在其作用下质点绕转轴转过了 $d\theta$



则所做元功 $dA_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = F_i \cdot ds_i \cdot \cos \beta = F_i \cdot r_i \cdot \cos \beta \cdot d\theta$

又 $\cos \beta = \sin \varphi_i$ $M_i = F_i \cdot r_i \cdot \sin \varphi_i$ 则上式可变为

$$dA_i = M_i d\theta$$

当质点在此力作用下由 $\varphi_0 \rightarrow \varphi$ 时，做功为 $A_i = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_i d\theta$

刚体的质点系所受合外力矩做功

$$A = \sum_i A_i = \sum_i \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_i d\theta = \int_{\varphi_0}^{\varphi} \sum_i (M_i) d\theta = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M d\theta$$

二、定轴转动的动能定理

质点动能定理:合外力对质点所做功等于质点动能的增量

总外力矩对刚体所作的元功为: $dA = Md\theta = dE_k$

做的功转化为转动动能

又对定轴转动的刚体而言, 其动能为: $E_K = \frac{1}{2}J\omega^2$

且刚体的转动惯量在定轴转动中保持不变, 即 $J=n$

所以有 $dA = Md\theta = dE_k = d(\frac{1}{2}J\omega^2) = J\omega d\omega$

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} Md\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2 = \Delta E_k$$

与此对应的动能增量为: $\Delta E_k = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$

转动的动能定理

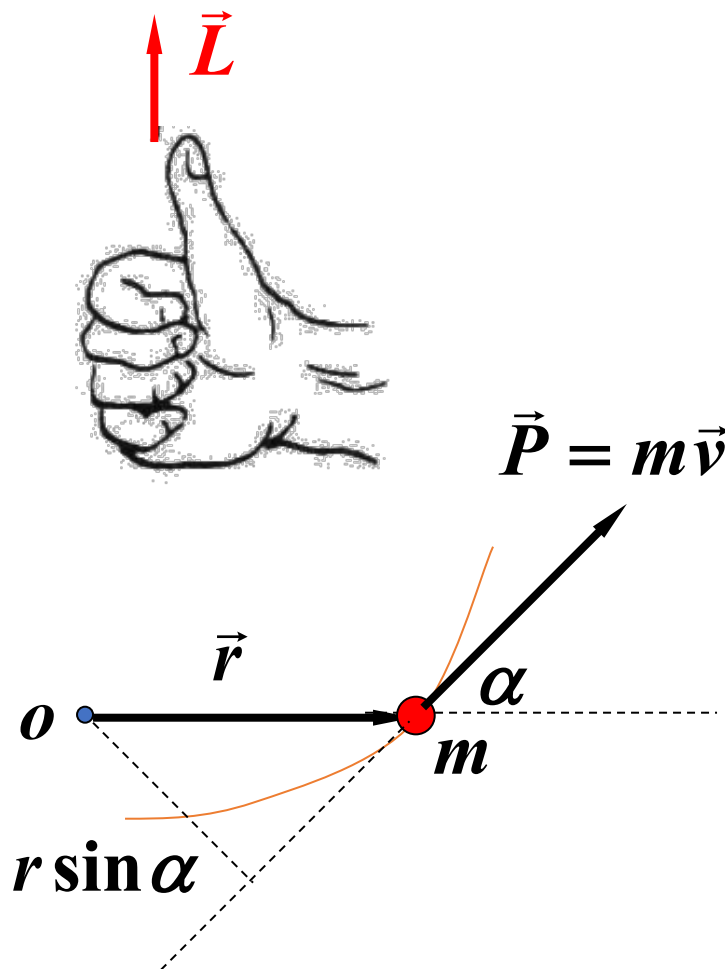
$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} Md\theta = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2 = \Delta E_k$$

§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理 和角动量守恒定律

一、 刚体的角动量

对于定点转动而言：

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{P} \\ &= \vec{r} \times (m\vec{v})\end{aligned}$$



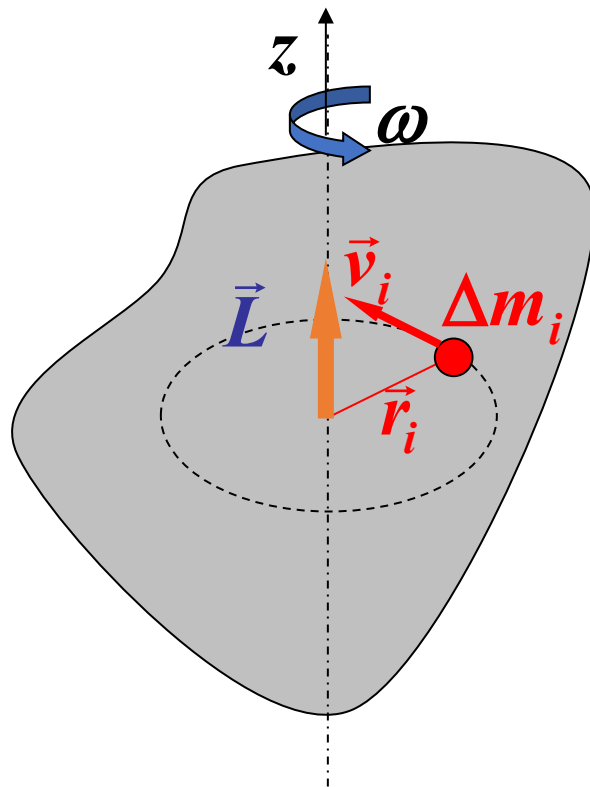
对于绕固定轴 oz 的转动的质元 Δm_i 而言:

$$\begin{aligned}\vec{L}_i &= \vec{r}_i \times \Delta m_i \vec{v}_i \\ &= \Delta m_i r_i^2 \omega \vec{k}\end{aligned}$$

对于绕固定轴 oz 转动的整个刚体而言:

$$L = \left(\sum_i^N \Delta m_i r_i^2 \right) \omega = J \omega$$

角动量的方向沿轴的正向或负向,所以可用代数量来描述, 正代表方向为 oz 轴正向.



二、定轴转动刚体的角动量定理

$$M = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt}$$

微分形式: $Mdt = d(J\omega) = dL$

积分形式: $\int_{t_0}^t Mdt = J\omega - J\omega_0$

或: $\underbrace{\int_{t_0}^t Mdt}_{\text{过程}} = \underbrace{L - L_0}_{\text{始末状态}}$

力矩在时间上的积累等于角动量的增量

三、 定轴转动刚体的角动量守恒定律

由定轴转动定律: $M = J\alpha = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt}$
($J=n$ 恒定)

当 $M=0$ 时 $\frac{d(J\omega)}{dt} = 0$

即 $J\omega = J_0\omega_0 = \text{常量}$

刚体在定轴转动中，当对转轴的合外力矩为零时，刚体对转轴的角动量保持不变，这一规律就是定轴转动的角动量守恒定律。

讨论:

$$M = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt}$$

a. 对于绕固定转轴转动的刚体, 因 J 保持不变, 当合外力矩为零时, 其角速度恒定。

当 $M_z = 0$ 时, $J = \text{恒量}$ $\omega = \text{恒量}$

b. 若系统由若干个刚体构成, 当合外力矩为零时, 系统的角动量依然守恒。 $J \nearrow \rightarrow \omega \searrow, J \searrow \rightarrow \omega \nearrow$ 。

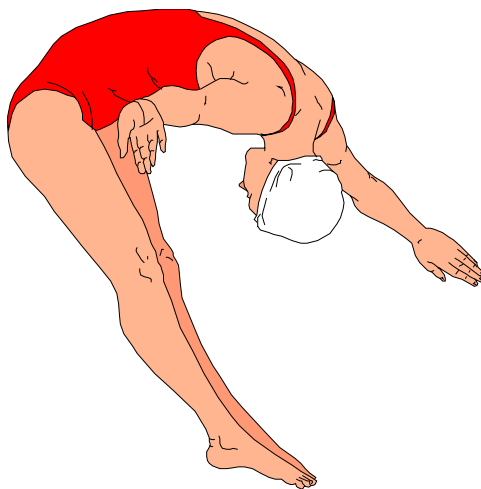
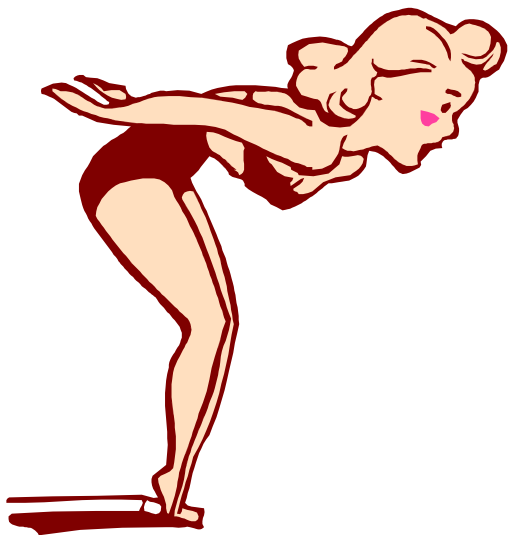
假设系统由两个物体构成:

当 $M_z = 0$ 时, $L_z = J_1\omega_1 + J_2\omega_2 = \text{恒量}$

例如：花样滑冰运动员
的“旋”动作



再如：跳水运动员的“团
身--展体”动作



c. 非定轴转动：物体角动量保持不变不仅意味着角动量的大小不变，还意味着物体的转轴方向保持不变。

如： 常平架上的回转仪

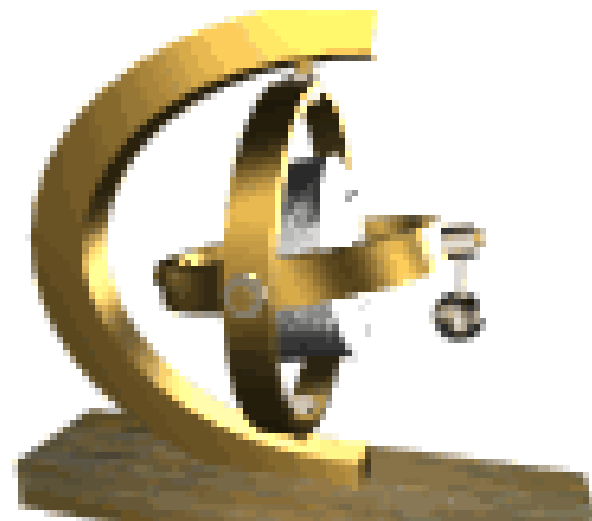
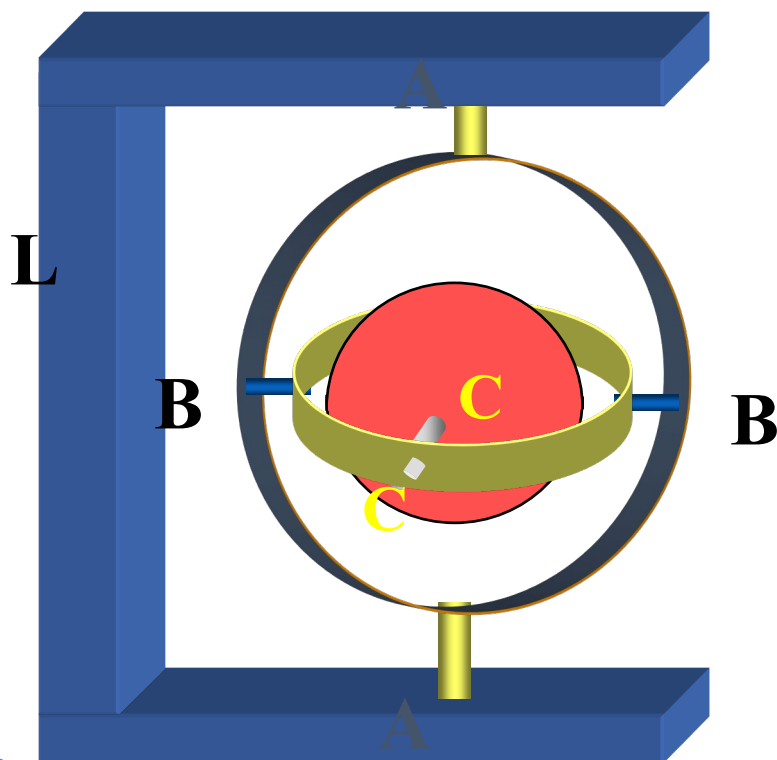
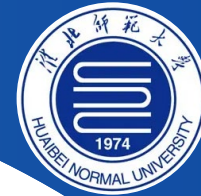


表 3-2 刚体的平动和定轴转动中的一些重要公式



质点的直线运动(刚体的平动)	刚体的定轴转动
速度 $v = \frac{ds}{dt}$	角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加速度 $a = \frac{dv}{dt}$	角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$
匀速直线运动 $s = vt$	匀角速转动 $\theta = \omega t$
匀变速直线运动 $v = v_0 + at$ $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 - v_0^2 = 2as$	匀变速转动 $\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta$
力 F , 质量 m 牛顿第二定律 $F = ma$	力矩 M , 转动惯量 J 转动定律 $M = J\alpha$
动量 mv , 冲量 Ft (常力) 动量定理 $Ft = mv - mv_0$ (常力)	角动量 $J\omega$, 冲量矩 Mt (常力矩) 角动量定理 $Mt = J\omega - J_0\omega_0$ (常力矩)
动量守恒定律 当 $F=0$ 时, $\sum mv = \text{常量}$	角动量守恒定律 当 $M=0$ 时, $\sum J\omega = \text{常量}$
平动动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 常力的功 $A = Fs$ 动能定理 $Fs = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ (常力)	转动动能 $\frac{1}{2}J\omega^2$ 常力矩的功 $A = M\theta$ 动能定理 $M\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$ (常力矩)

$$m \Leftrightarrow J$$

$$v \Leftrightarrow \omega$$

$$a \Leftrightarrow \alpha$$

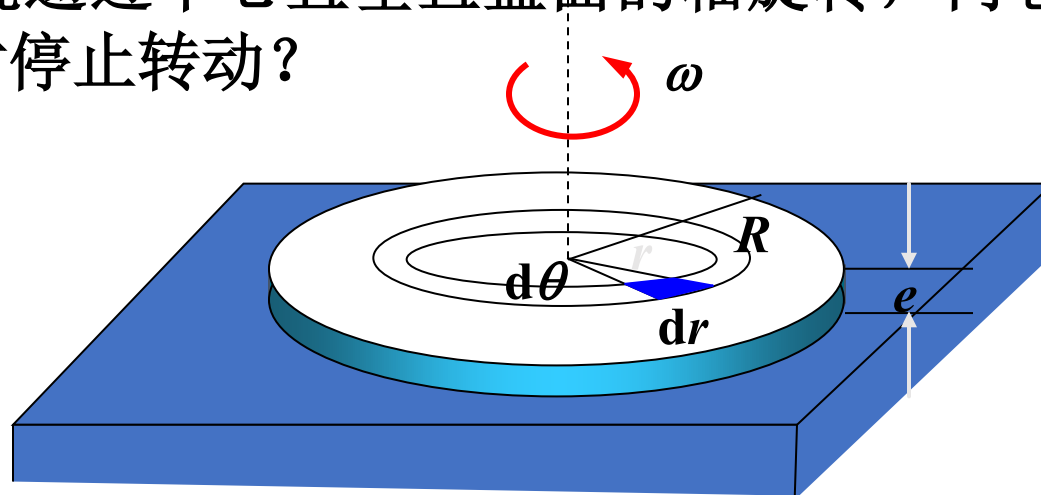
$$s \Leftrightarrow \theta$$

$$F \Leftrightarrow M$$

刚体的平动和定轴转动中的一些重要公式

刚体的平动	刚体的定轴转动
$v = \frac{dx}{dt} \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
$P = mv \quad E_K = \frac{1}{2}mv^2$	$L = J\omega \quad E_K = \frac{1}{2}J\omega^2$
$F \quad m$	$M \quad J$
$dA = F dx \quad F dt$	$dA = M d\theta \quad M dt$
$F = ma$	$M = J\alpha$
$\int F dt = P - P_0$	$\int M dt = L - L_0$
$\int F dx = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	$\int M d\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

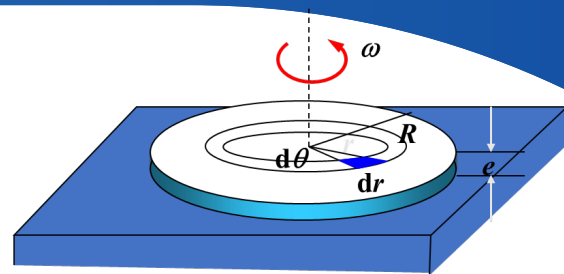
例题 一半径为 R ，质量为 m 匀质圆盘，平放在粗糙的水平桌面上。设盘与桌面间摩擦系数为 μ ，令圆盘最初以角速度 ω_0 绕通过中心且垂直盘面的轴旋转，问它经过多少时间才停止转动？



解： 由于摩擦力不是集中作用于一点，而是分布在整个圆盘与桌子的接触面上，**阻力矩的计算要用积分法**。在图中，把圆盘分成许多环形质元，每个质元的质量 $dm = 2\pi r \cdot dr \cdot \sigma$ ，所受到的元阻力矩是 $dM = \mu dm g \cdot r$

$$dm = \sigma \cdot 2\pi r \cdot dr, \quad dM = \mu dm g \cdot r,$$

则整个圆盘所受阻力矩为



$$M = \int_0^R dM = \int_0^R \sigma \cdot \mu 2\pi r \cdot dr \cdot g \cdot r = \frac{2}{3} \mu m g R$$

其中 $\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$ 为圆盘面密度，由定轴转动的转动定律可得

$$-\frac{2}{3} \mu m g R = J \alpha = \frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt}$$

设圆盘经过时间 t 停止转动，则有

$$-\frac{2}{3} \mu g \int_0^t dt = \frac{1}{2} R \int_{\omega_0}^0 d\omega$$

也可以直接由角动量定理得出：

$$\int_0^t M dt = J\omega - J\omega_0$$

由此求得 $t = \frac{3}{4} \frac{R}{\mu g} \omega_0$

例题 一匀质细棒长为 l ，质量为 m ，可绕通过其端点 O 的水平轴转动，如图所示。当棒从水平位置自由释放后，它在竖直位置上与放在地面上的物体相撞。该物体的质量也为 m ，它与地面的摩擦系数为 μ 。相撞后物体沿地面滑行一距离 s 而停止。求相撞后棒的质心 C 离地面的最大高度 h ，并说明棒在碰撞后将向左摆或向右摆的条件。

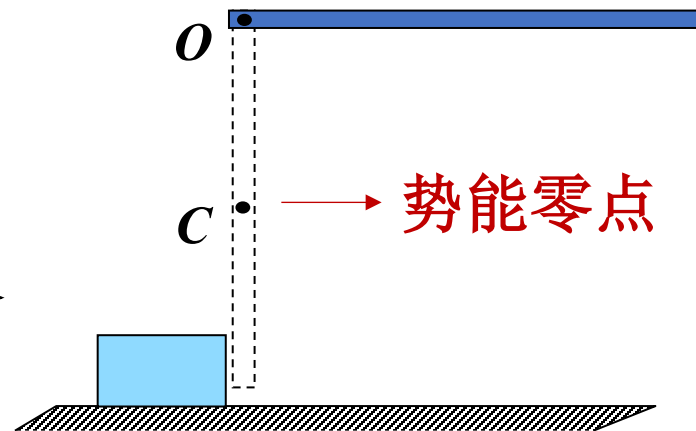
解： 分为三个阶段分析：

第一阶段：棒自由摆落过程

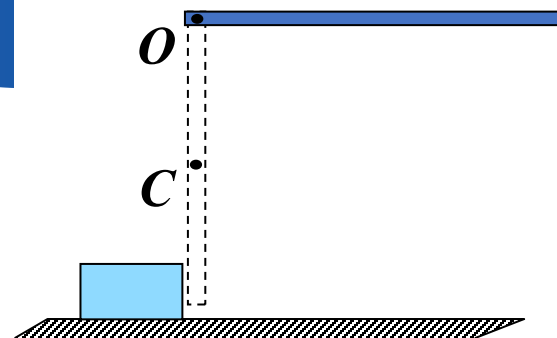
除重力外，其余内力与外力都不做功→
机械能守恒

把棒在竖直位置时质心所在处取为势能零点，用 ω 表示棒这时的角速度，则

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m l^2 \right) \omega^2 \quad (1)$$



第二阶段：碰撞过程



因碰撞时间极短，自由的冲力极大，物体虽然受到地面的摩擦力，但可以忽略。这样，棒与物体相撞时，它们组成的系统所受的对转轴 O 的外力矩为零，所以，这个系统的对 O 轴的角动量守恒。我们用 v 表示物体碰撞后的速度，则

$$\left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega = \underline{mv l} + \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega' \quad (2)$$

碰撞后物体相对 碰撞后棒的
于轴的角动量 角动量

式中 ω' 为棒在碰撞后的角速度，它可正可负。 ω' 取正值，表示碰后棒向左摆；反之，表示向右摆。

第三阶段：滑行过程

物体作匀减速直线运动，加速度由牛顿第二定律求得为

$$-\mu mg = ma \quad (3)$$

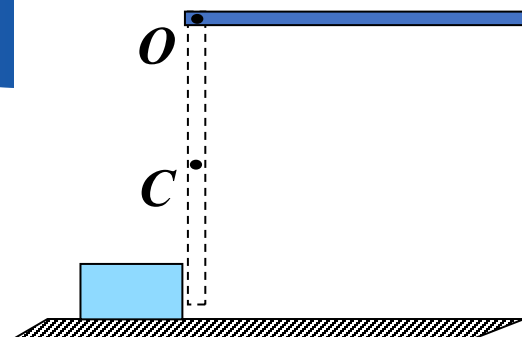
由匀减速直线运动的公式得

$$0 = v^2 + 2as$$

亦即
$$v^2 = 2\mu gs \quad (4)$$

由式 (1)、(2) 与 (4) 联合求解，即得

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l} \quad (5)$$



功能定理：

$$-\mu mgs = -\frac{1}{2}mv^2$$

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l}$$

当 ω' 取正值, 则棒向左摆, 其条件为

$$\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} > 0 \quad \text{亦即 } l > 6\mu s$$

当 ω' 取负值, 则棒向右摆, 其条件为

$$\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} < 0 \quad \text{亦即 } l < 6\mu s$$

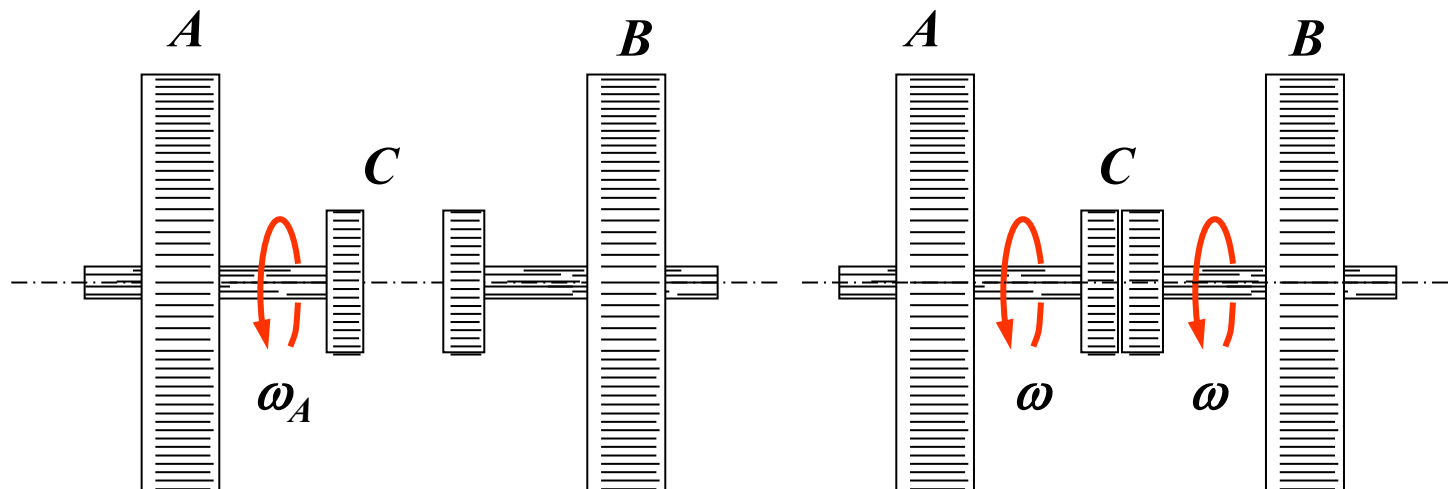
棒的质心 C 上升的最大高度, 与第一阶段情况相似, 也可由机械能守恒定律求得:

$$mgh = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega'^2 \quad (6)$$

把式(5)代入上式, 所求结果为

$$h = \frac{l}{2} + 3\mu s - \sqrt{6\mu sl}$$

例题 工程上，常用摩擦啮合器使两飞轮以相同的转速一起转动。如图所示， A 和 B 两飞轮的轴杆在同一中心线上， A 轮的转动惯量为 $J_A=10\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ， B 的转动惯量为 $J_B=20\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。开始时 A 轮的转速为 600r/min ， B 轮静止。 C 为摩擦啮合器。求两轮啮合后的转速；在啮合过程中，两轮的机械能有何变化？



解：以飞轮 A 、 B 和啮合器 C 作为一系统来考虑，在啮合过程中，系统受到轴向的正压力和啮合器间的切向摩擦力，前者对转轴的力矩为零，后者对转轴有力矩，但为系统的内力矩。系统没有受到其他外力矩，所以系统的角动量守恒。按角动量守恒定律可得

$$J_A \omega_A + J_B \omega_B = (J_A + J_B) \omega$$

ω 为两轮啮合后共同转动的角速度，于是

$$\omega = \frac{J_A \omega_A + J_B \omega_B}{J_A + J_B}$$

以各量的数值代入得

$$\omega = 20.9 \text{ rad/s}$$

或共同转速为

$$n = 200 \text{ r/min}$$

在啮合过程中，摩擦力矩做功，所以机械能不守恒，部分机械能将转化为热量，损失的机械能为

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{1}{2} J_A \omega_A^2 + \frac{1}{2} J_B \omega_B^2 - \frac{1}{2} (J_A + J_B) \omega^2 \\ &= 1.32 \times 10^4 \text{ J}\end{aligned}$$

例 3.9 一半径为 R 、质量为 M 的转台,可绕通过其中心的竖直轴转动,质量为 m 的人站在转台边缘,最初人和台都静止.若人沿转台边缘跑一周(不计转台转轴处阻力矩),相对于地面,人和台各转了多少角度?

解 人和转台的转动惯量分别是 $I_1 = mR^2$ 和 $I_2 = MR^2/2$,设人在转台边缘运动时人和转台的角速度分别是 ω_1 和 ω_2 ,人相对转台的角速度是 $\omega_1 - \omega_2$,人沿转台边缘跑一周的时间是 T ,有

$$\int_0^T (\omega_1 - \omega_2) dt = 2\pi \quad \text{未说明是匀速} \quad (1)$$

对人和转台组成的定轴转动系统,由式(3.3.4)可得 $mR^2\omega_1 + \omega_2 MR^2/2 = 0$,积分,有

$$2m \int_0^T \omega_1 dt + M \int_0^T \omega_2 dt = 0 \quad (2)$$

联立①式和②式,可解得人转了 $\int_0^T \omega_1 dt = 2\pi \frac{M}{M + 2m}$,圆台转了 $\int_0^T \omega_2 dt = -2\pi \cdot \frac{2m}{M + 2m}$.